Marzo 2026

FIUSAC

PENSAMIENTO LÓGICO

INTRODUCCIÓN

El pensamiento lógico es una habilidad fundamental en la programación, ya que permite analizar problemas y encontrar soluciones de manera ordenada y eficiente. Antes de aprender a programar o utilizar herramientas como la inteligencia artificial, es necesario comprender cómo estructurar ideas y seguir procesos paso a paso.

ÍNDICE

01 Importancia del pensamiento lógico en la programación

02 Cómo procesa información una computadora

03 Algoritmos y su aplicación

04 Descomposición de problemas complejos

05 Uso responsable y eficiente de la inteligencia artificial

06 Herramientas de inteligencia artificial

POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?

POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?

- Programar es resolver problemas, no solo escribir código.

POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?

- Programar es resolver problemas, no solo escribir código.
- Las computadoras siguen instrucciones claras y lógicas

POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?

- Programar es resolver problemas, no solo escribir código.
- Las computadoras siguen instrucciones claras y lógicas
- Entender estos conceptos ayuda a organizar ideas y soluciones.

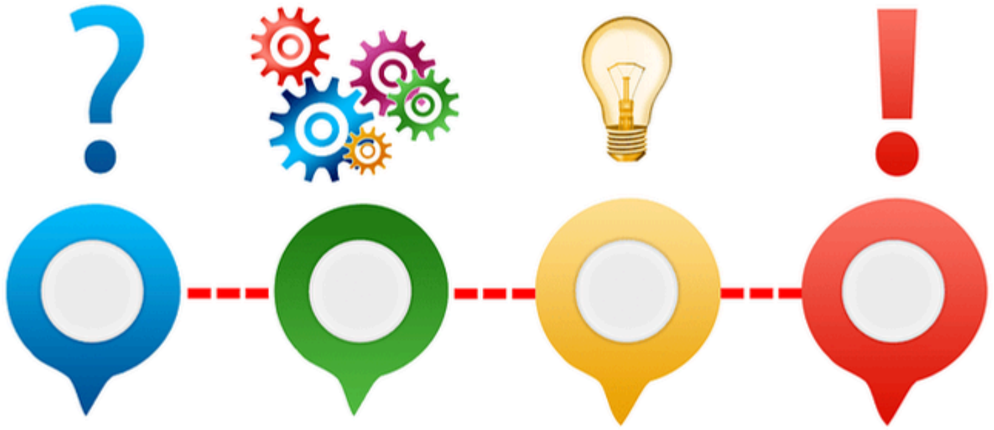
POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?

- Programar es resolver problemas, no solo escribir código.
- Las computadoras siguen instrucciones claras y lógicas
- Entender estos conceptos ayuda a organizar ideas y soluciones.
- Facilita crear algoritmos y dividir problemas complejos.

POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?

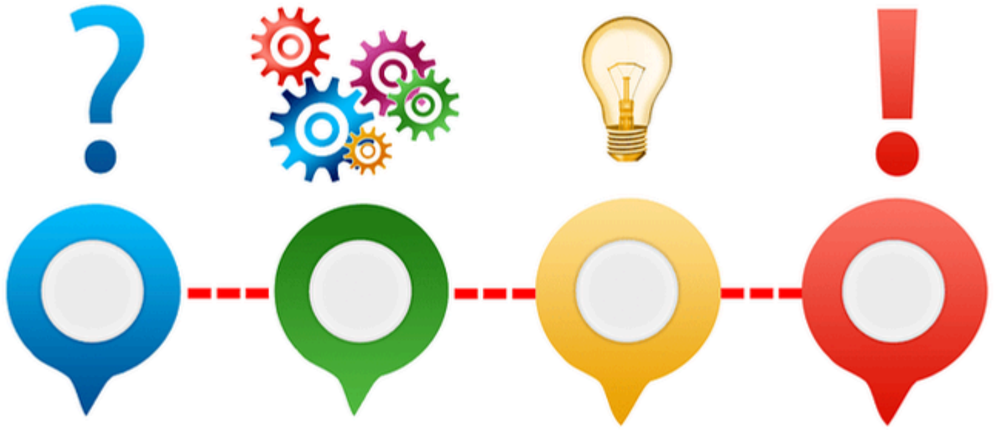
- Programar es resolver problemas, no solo escribir código.
- Las computadoras siguen instrucciones claras y lógicas
- Entender estos conceptos ayuda a organizar ideas y soluciones.
- Facilita crear algoritmos y dividir problemas complejos.
- Permite usar herramientas de IA de forma más efectiva.

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL



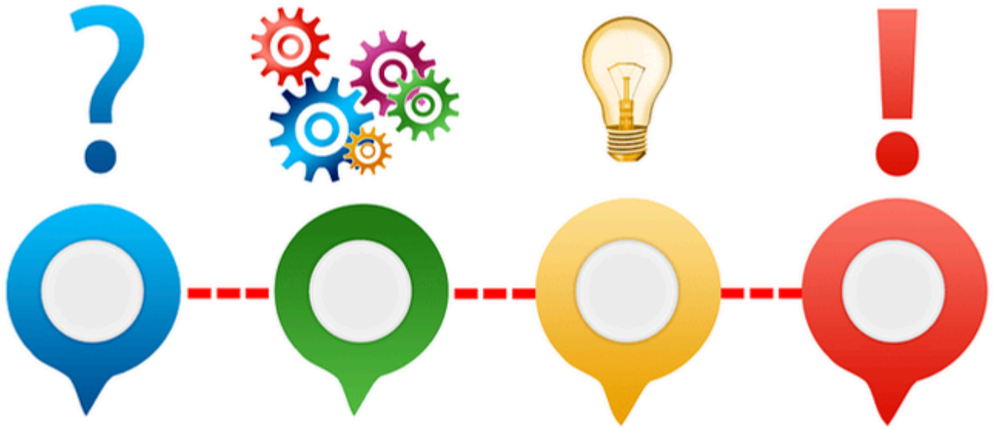
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL

- La computadora no piensa como un humano.



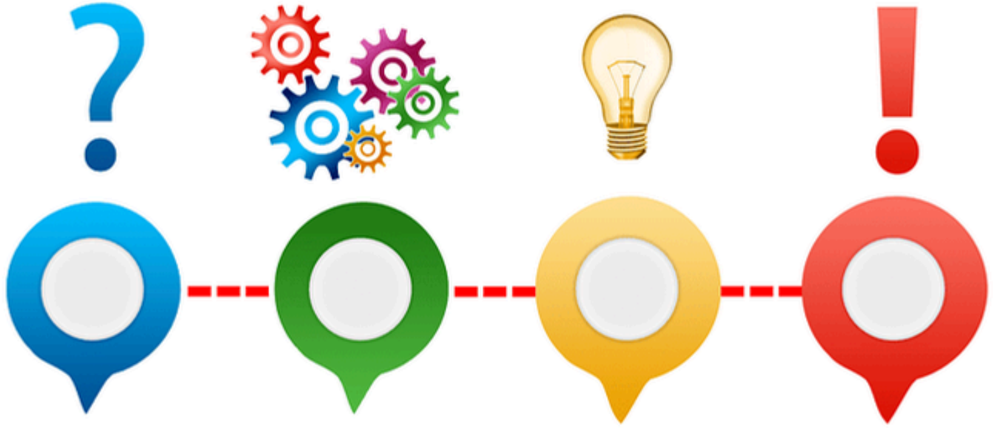
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL

- La computadora no piensa como un humano.
- Procesa información siguiendo instrucciones claras.

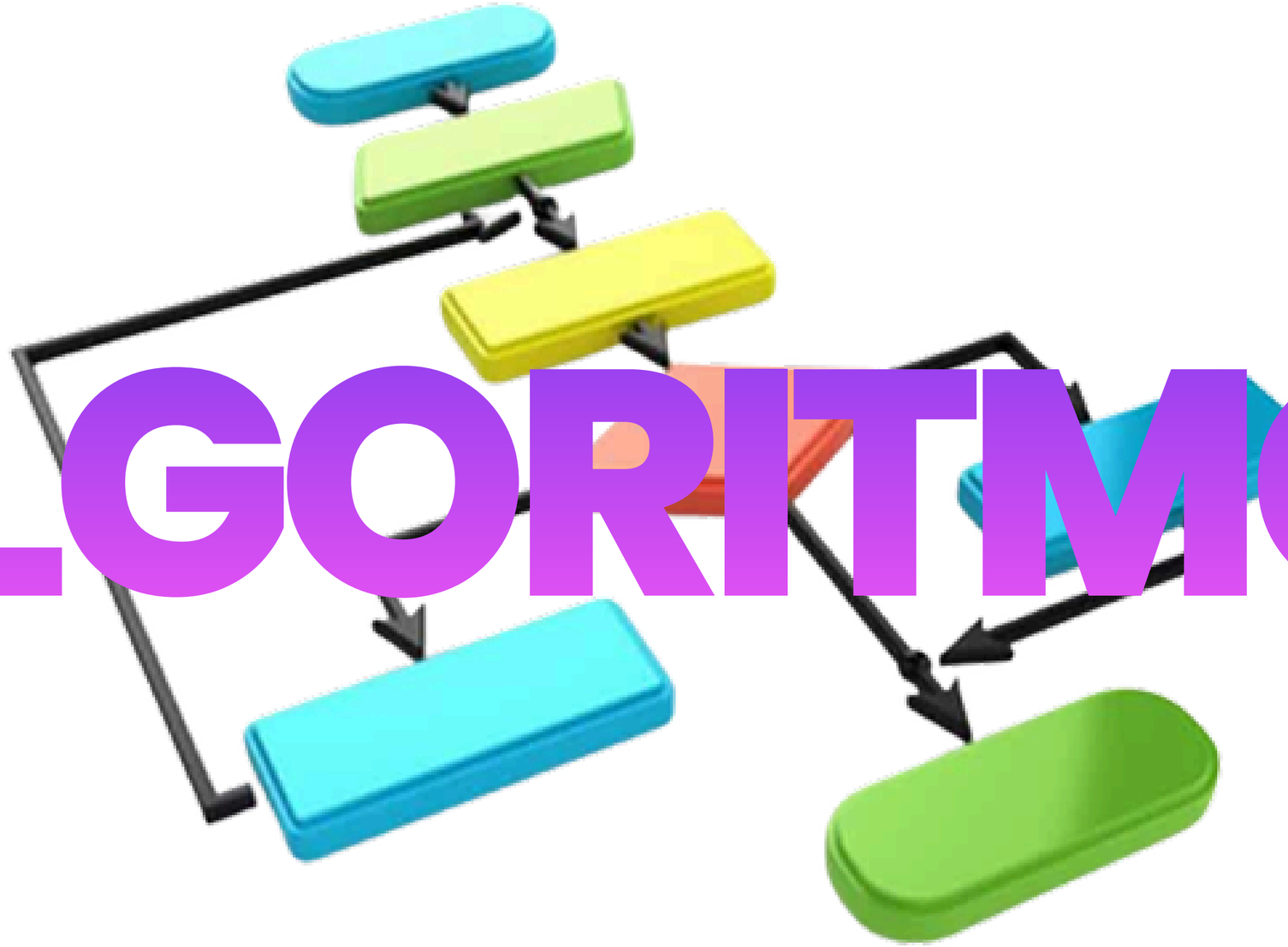


PENSAMIENTO COMPUTACIONAL

- La computadora no piensa como un humano.
- Procesa información siguiendo instrucciones claras.



ALGORITMOS



PENSAR ANTES DE PROGRAMAR

PENSAR ANTES DE PROGRAMAR

¿QUÉ ES UN ALGORITMO?

Serie de pasos ordenados para resolver un problema

PENSAR ANTES DE PROGRAMAR

¿QUÉ ES UN ALGORITMO?

Serie de pasos ordenados para resolver un problema

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

- Permiten planificar antes de programar
- Evitan errores en el código
- Facilitan la solución de problemas

PENSAR ANTES DE PROGRAMAR

¿QUÉ ES UN ALGORITMO?

Serie de pasos ordenados para resolver un problema

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

- Permiten planificar antes de programar
- Evitan errores en el código
- Facilitan la solución de problemas

HERRAMIENTAS

- Pseudocódigo
- Diagramas de flujo
- Descoposición

DESCOMPOSICIÓN DE PROBLEMAS

DESCOMPOSICIÓN DE PROBLEMAS

¿QUÉ ES?

Es una técnica que consiste en dividir un problema grande en partes más pequeñas y manejables, permitiendo analizarlas y resolverlas de forma ordenada hasta obtener una solución completa.

DESCOMPOSICIÓN DE PROBLEMAS

¿QUÉ ES?

DESCOMPOSICIÓN DE PROBLEMAS

¿QUÉ ES?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Permite simplificar problemas complejos al dividirlos en partes más pequeñas, lo que facilita su comprensión, ayuda a detectar errores con mayor facilidad y hace más eficiente el trabajo al momento de encontrar soluciones.

DESCOMPOSICIÓN DE PROBLEMAS

¿QUÉ ES?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

DESCOMPOSICIÓN DE PROBLEMAS

¿QUÉ ES?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

¿CÓMO DIVIDIR?

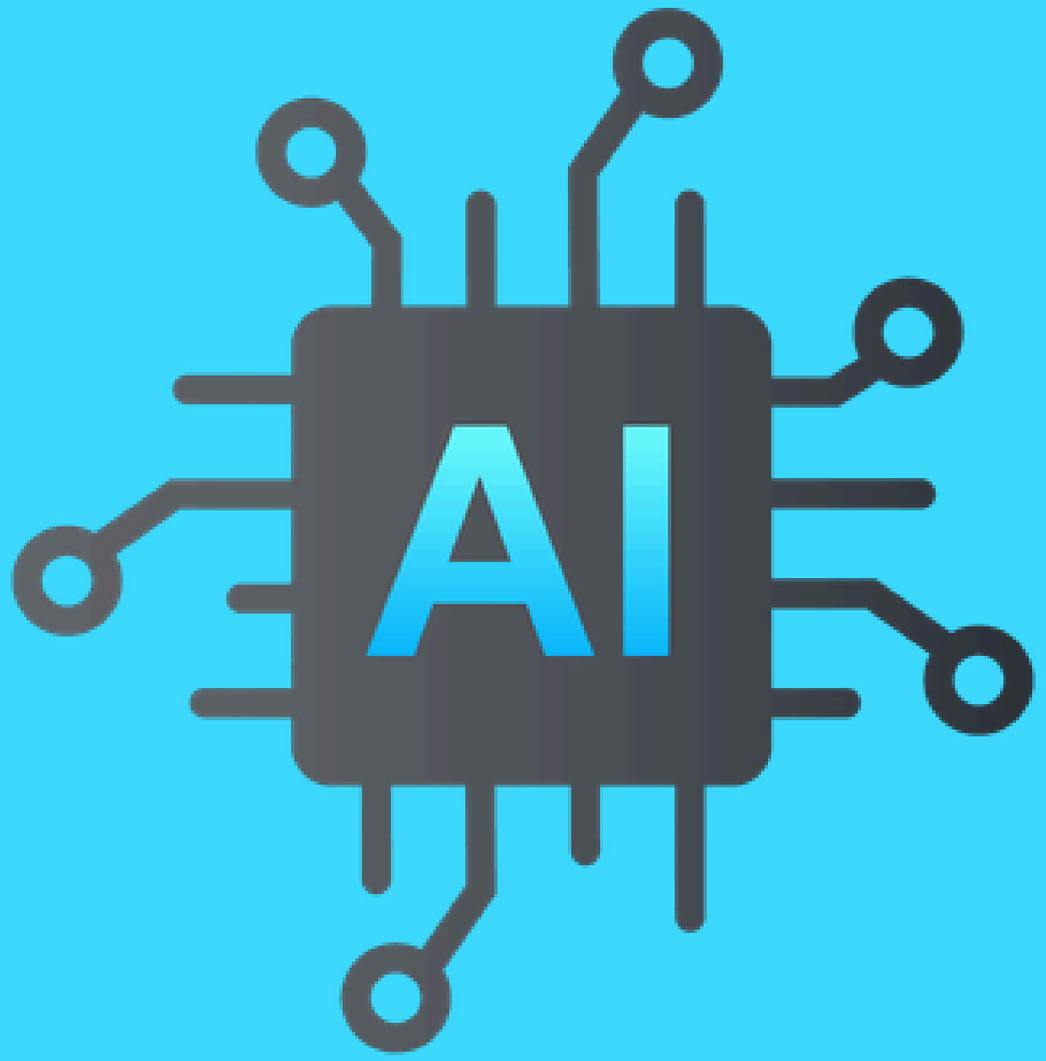
- Por funcionalidad (qué hace)
- Por datos (qué maneja)
- Por niveles (qué vs cómo)

DESCOMPOSICIÓN DE PROBLEMAS

¿QUÉ ES?

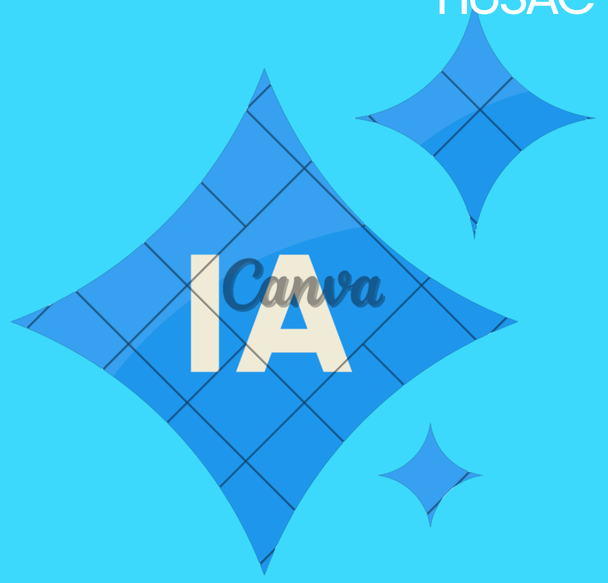
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

¿CÓMO DIVIDIR?


AI

USO DE LA IA

USO DE LA IA



La inteligencia artificial es una herramienta que facilita el aprendizaje y el desarrollo de proyectos, pero debe usarse de forma responsable, comprendiendo la información y evitando depender completamente de ella.

USO DE LA IA

5 REGLAS PARA USARLA SIN TRAMPA

- Tú eres el jefe, la IA es tu ayudante.
- Aprende a pedir bien.
- Revisa siempre antes de usar.
- Cuida tu privacidad.
- No te vuelvas dependiente.

¿QUÉ PASA SI LA USO MAL?

USO DE LA IA

5 REGLAS PARA USARLA SIN TRAMPA

¿QUÉ PASA SI LA USO MAL?

- Errores que no ves.
- Problemas de seguridad.
- Aprender menos de lo que crees.
- Problemas con la originalidad.

HERRAMIENTAS PARA MEJORAR CON IA

HERRAMIENTAS

freeCodeCamp(🔥)

HERRAMIENTAS

HackerRank

HERRAMIENTAS

Claude

HERRAMIENTAS

ChatGPT

QUIZZIZ!

QUIZZIZ!

CONCLUSIONES

- Programar = resolver problemas, no solo escribir código
- La computadora sigue instrucciones exactas
- Los algoritmos son la base de cualquier solución
- Dividir problemas facilita su resolución
- Pensar antes de programar evita errores
- La IA es una herramienta de apoyo, no un sustituto
- El pensamiento lógico es una habilidad clave para el futuro

¡MUCHAS GRACIAS!